

Tuyển tập Bài tập: Tìm kiếm Nhị phân & Tìm kiếm Tam phân (Binary & Ternary Search)

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Tuyển tập 16 bài tập chọn lọc kinh điển từ các nền tảng **CSSES, VNOI, Codeforces, AtCoder** được phân cấp từ nền tảng đến biến hóa nâng cao, rèn luyện phản xạ nhận diện tính đơn điệu và thiết kế hàm kiểm tra khả thi (`check(mid)`).

Bảng tổng hợp bài tập phân cấp

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Chủ đề cốt lõi
1	Binary Search	Codeforces Edu	● Dễ	Tìm kiếm cơ bản trên mảng đã sắp
2	Closest to the Left	Codeforces Edu	● Dễ	Mô phỏng <code>upper_bound</code> và số $\leq X$
3	Fast Search	Codeforces Edu	● Dễ	Đếm số lượng phần tử trong đoạn $[L, R]$
4	Square Root	Classic	● Dễ	Tìm căn bậc hai nguyên bằng BS
5	Ropes	Codeforces Edu	● Trung bình	Chặt nhị phân trên số thực $\mathbb{R}$
6	Factory Machines	CSSES	● Trung bình	Chặt nhị phân trên không gian nghiệm thời gian
7	Array Division	CSSES	● Trung bình	Cực tiểu hóa tổng đoạn lớn nhất (Min-Max)
8	Aggressive Cows	SPOJ / VNOI	● Trung bình	Cực đại hóa khoảng cách nhỏ nhất (Max-Min)

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Chủ đề cốt lõi
9	Multiplication Table	CSES	● Trung bình	Tìm số thứ K trong bảng nhân $N \times N$
10	Equation	Codeforces Edu	● Trung bình	Giải phương trình $x^2 + \sqrt{x} = C$
11	Subarray Sums I	CSES	● Trung bình	Prefix Sum kết hợp <code>std::lower_bound</code>
12	K-th Not Divisible by n	Codeforces	● Trung bình	Đếm số không chia hết bằng toán & BS
13	Weakness and Poorness	Codeforces	● Nâng cao	Tìm kiếm tam phân trên hàm lồi số thực
14	Restorer Distance	Codeforces	● Nâng cao	Ternary Search tối ưu chi phí làm bằng cột
15	Maximum Average Segment	Codeforces Edu	● Nâng cao	Trừ trung bình $A_i - M$ kết hợp Prefix Min
16	Pair Selection	Codeforces Edu	● Nâng cao	Tối ưu hóa phân thức $\sum a_i / \sum b_i$

💡 Phân tích & Hướng dẫn tư duy chi tiết

Bài 1: Factory Machines (CSES 1620)

- **Đề bài:** Có N máy sản xuất ($N \leq 2 \cdot 10^5$), máy thứ i mất k_i giây ($k_i \leq 10^9$) để tạo 1 sản phẩm. Cần làm ít nhất T sản phẩm ($T \leq 10^9$). Tìm thời gian ngắn nhất.
- **Tư duy:**
- *Hint 1:* Trong thời gian cố định M giây, mỗi máy làm được bao nhiêu sản phẩm?
- *Hint 2:* Tổng sản phẩm trong M giây là $f(M) = \sum \lfloor M/k_i \rfloor$. Rõ ràng M càng lớn thì $f(M)$ càng tăng $\implies$ Tính đơn điệu!
- *Hint 3:* Khoảng tìm kiếm: $low = 1$, $high = \min(k_i) \cdot T \leq 10^{18}$. Cần chú ý dùng kiểu dữ liệu `long long` và ngắt sớm trong vòng lặp tính tổng nếu tổng đã đạt T để tránh tràn số!
- **Độ phức tạp:** $O(N \log(10^{18}))$.

Bài 2: Array Division (CSES 1085)

- **Đề bài:** Chia mảng N phần tử thành K đoạn con liên tiếp sao cho tổng lớn nhất của một đoạn con là nhỏ nhất.
- **Tư duy:**
- *Hint 1:* Đây là dạng bài kinh điển **Cực tiểu hóa giá trị cực đại (Min-Max)**.
- *Hint 2:* Giả sử tổng mỗi đoạn không được vượt quá S . Ta có thể tham lam gom nhiều phần tử nhất có thể vào đoạn hiện tại trước khi bắt đầu đoạn mới.

- *Hint 3:* Nếu số đoạn cần dùng $\leq K$, giá trị S là khả thi $\implies$ Thu hẹp tìm S nhỏ hơn. Khoảng tìm kiếm: $[\max(A_i), \sum A_i]$.
 - **Độ phức tạp:** $O(N \log(\sum A_i))$.
-

Bài 3: Aggressive Cows (SPOJ / VNOI)

- **Đề bài:** Có N chuồng bò tại tọa độ $x_1, x_2, \dots, x_N$. Cần xếp C con bò vào các chuồng sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 con bò bất kỳ là lớn nhất có thể.
 - **Tư duy:**
 - *Hint 1:* Dạng bài **Cực đại hóa giá trị cực tiểu (Max-Min)**.
 - *Hint 2:* Sắp xếp tọa độ các chuồng tăng dần. Chặt nhị phân khoảng cách tối thiểu $D \in [1, x_N - x_1]$.
 - *Hint 3:* Hàm `check(D)`: Con bò đầu tiên luôn đặt ở x_1 . Các con bò tiếp theo chỉ đặt vào chuồng có khoảng cách so với chuồng con bò trước đó $\geq D$. Nếu xếp đủ C con bò $\implies$ Khả thi, tìm D lớn hơn (`low = mid + 1`).
 - **Độ phức tạp:** $O(N \log N + N \log(\max X))$.
-

Bài 4: Multiplication Table (CSES 2422)

- **Đề bài:** Bảng nhân kích thước $N \times N$ ($N \leq 10^6$, N lẻ), ô (i, j) có giá trị $i \cdot j$. Khi sắp xếp tất cả N^2 số theo thứ tự tăng dần, tìm số ở vị trí chính giữa (trung vị, chỉ số $(N^2 + 1)/2$).
 - **Tư duy:**
 - *Hint 1:* $N^2 \leq 10^{12}$, không thể sinh mảng rồi sắp xếp.
 - *Hint 2:* Chặt nhị phân giá trị trung vị $M \in [1, N^2]$. Đếm xem có bao nhiêu số trong bảng $\leq M$.
 - *Hint 3:* Ở hàng thứ i , các giá trị là $i \cdot 1, i \cdot 2, \dots, i \cdot N$. Số lượng phần tử $\leq M$ ở hàng i chính là $\min(N, \lfloor M/i \rfloor)$.
 - *Hint 4:* Tổng các phần tử $\leq M$ trong cả bảng tính được trong $O(N)$ bằng vòng lặp từ $i = 1 \dots N$.
 - **Độ phức tạp:** $O(N \log(N^2))$.
-

Bài 5: Weakness and Poorness (Codeforces 578C)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên. Trừ mỗi phần tử đi số thực x : $A'_i = A_i - x$. "Poorness" của mảng là độ lớn tuyệt đối lớn nhất của tổng một đoạn con liên tiếp: $f(x) = \max_{1 \leq i \leq j \leq N} |\sum_{k=i}^j A'_k|$. Tìm x để $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.
 - **Tư duy:**
 - *Hint 1:* Hàm $f(x)$ là hàm lồi (Convex function) đơn đỉnh dạng đáy chén (có duy nhất một điểm cực tiểu toàn cục).
 - *Hint 2:* Áp dụng **Tìm kiếm tam phân (Ternary Search)** trên số thực $x \in [-10^4, 10^4]$ trong 100 vòng lặp.
 - *Hint 3:* Tại mỗi bước, với giá trị x , tính tổng đoạn con lớn nhất và nhỏ nhất của mảng $A_i - x$ bằng thuật toán Kadane trong $O(N)$.
 - **Độ phức tạp:** $O(100 \times N)$.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.